INFOESTE 2026 · DIA 1 DE 2



Dados viram decisão quando alguém os torna confiáveis

Além do Código: o dia a dia de dados no mundo dos negócios

DIA 1
Do dado bruto ao dado confiável

DIA 2
Do dado confiável à decisão

INSTRUTORES
Lucas Araujo e [nome do parceiro]

ABERTURA

Hoje o cliente é a AgroMaq

2	120	316	38
unidades	máquinas	sensores	tabelas no banco

UNIDADE 1

Presidente Prudente

Tratores e colhedoras

UNIDADE 2

Três Lagoas

Plantadoras e pulverizadores

Quem já viu um relatório com número errado?

ABERTURA

O que vocês levam daqui

- ✓ Reconhecer dado sujo e tratá-lo com critério
- ✓ Montar um ETL simples que roda duas vezes sem duplicar
- ✓ Entender o modelo estrela: fatos e dimensões
- ✓ Construir um dashboard de três páginas no Power BI
- ✓ Usar IA no dia a dia, conferindo sempre o resultado

DIA 1 · BLOCO 1 DE 6

01

Dados e BI

Do dado bruto até a decisão

20 min

DADOS E BI

Toda empresa produz dado, poucas o usam

ERP

Ordens de produção, estoque e compras

Sensores

316 sensores, uma leitura por hora

Vendas

Pedidos e clientes de vários países

Dado só vira ativo quando alguém o usa para decidir

DADOS E BI

BI é o caminho do dado até a decisão

1

Fontes

ERP, sensores e planilhas de venda

2

Integração

O ETL tira o dado das fontes e o trata

3

Armazenamento

Data warehouse com fatos e dimensões

4

Análise

SQL e Power BI respondem às perguntas

5

Decisão

Parar a máquina ou ajustar a produção

Cada etapa tem um exemplo da fábrica. Se uma falha, a decisão final sai errada.

DADOS E BI

A mesma pergunta tem três níveis de resposta

DESCRITIVA

O que aconteceu?

Quanto produzimos no mês?

PREDITIVA

O que vai acontecer?

Qual máquina vai falhar?

PRESCRITIVA

O que fazer?

Qual manutenção agendar primeiro?

Cada degrau exige mais dado, e dado de mais qualidade.

DADOS E BI

Dado vira informação e depois conhecimento

DADO

92 °C

Uma leitura solta, sem contexto.

INFORMAÇÃO

Acima do limite da máquina

Com unidade, sensor e horário, a leitura tem sentido.

CONHECIMENTO

Esse rolamento aquece antes de falhar

O histórico explica o padrão.

Decisão: agendar a manutenção antes da próxima parada

DIA 1 · BLOCO 2 DE 6

02

Profissões

Analista, engenheiro e cientista de dados

25 min

PROFISSÕES

Três profissões, um objetivo: decisão confiável

Analista

PERGUNTA

O que aconteceu e por quê?

FERRAMENTAS

SQL, Excel e Power BI

ENTREGA

Relatório e painel

Engenheiro

PERGUNTA

O dado chega certo e todo dia?

FERRAMENTAS

SQL, Python e pipelines

ENTREGA

Tabelas confiáveis

Cientista

PERGUNTA

O que vai acontecer?

FERRAMENTAS

Python e estatística

ENTREGA

Modelos e previsões

E o engenheiro de analytics? Fica entre os dois: modela e testa o dado para a análise.

PROFISSÕES · ANALISTA

O analista responde perguntas com dados

ROTINA

- Recebe uma pergunta do negócio
- Consulta e organiza os dados
- Monta o gráfico e explica o resultado

FERRAMENTAS

SQL · Excel · Power BI

ENTREGA

Relatório ou painel com a resposta

Exemplo na AgroMaq: qual linha de produção gera mais refugo?

PROFISSÕES · ENGENHEIRO

O engenheiro garante que o dado exista e seja confiável

ROTINA

- Conecta as fontes ao banco
- Trata e valida o dado
- Mantém o pipeline rodando todo dia

FERRAMENTAS

SQL · Python · ETL

ENTREGA

Tabelas confiáveis para quem analisa

⚠ **Exemplo na AgroMaq: leituras de sensor chegando duplicadas**

PROFISSÕES · CIENTISTA

O cientista prevê e descobre padrões

ROTINA

- Explora os dados atrás de padrões
- Treina modelos para prever
- Mede se o modelo é confiável

FERRAMENTAS

Python Estatística

ENTREGA

Previsão que apoia a decisão

Só uma pincelada hoje. O detalhe fica para o Dia 2.

PROFISSÕES

No mesmo problema, os três trabalham em sequência

⚠

A máquina parou

Uma colhedora para no meio do turno.

→

ENGENHEIRO

Dado

Garante leituras completas e sem duplicata.

→

ANALISTA

Causa

Cruza paradas, turno e linha para achar o motivo.

→

CIENTISTA

Previsão

Usa o histórico para avisar antes da próxima parada.

Sem o primeiro passo bem feito, os outros dois trabalham em cima de dado errado.

DIA 1 · BLOCO 3 DE 6

03

Ferramentas

SQL, Python e Power BI

30 min

FERRAMENTAS

Cada camada do dado tem sua ferramenta

GUARDAR

MySQL

O banco da fábrica e o data warehouse

CONSULTAR

SQL

A língua para perguntar ao banco

TRATAR

Python

Perfilar, limpar e automatizar

MOSTRAR

Power BI

Dashboards para decidir

PRÓXIMOS PASSOS Airflow · dbt · Spark · nuvem

SQL é a língua comum de todas as profissões

```sql
SELECT t.nome AS tipo_sensor,
       COUNT(*) AS sensores
FROM sensor s
JOIN tipo_sensor t
  ON t.id_tipo_sensor = s.tipo_sensor_id
GROUP BY t.nome
ORDER BY sensores DESC
LIMIT 5;
```

JOIN
liga cada sensor ao seu tipo

GROUP BY
agrupa os sensores por tipo

COUNT
conta os sensores de cada grupo

FERRAMENTAS · PYTHON

Python tem uma biblioteca para cada etapa

pandas
Tabelas em memória

P4: perfilar o CSV

NumPy
Cálculo numérico

Base do pandas

SQLAlchemy
Ponte com o MySQL, via PyMySQL

Ler o banco no Python

Matplotlib
Gráficos rápidos

Conferir o dado

Faker
Dados fictícios

Só os instrutores

Cada biblioteca resolve um pedaço. Hoje vocês usam o pandas na prática P4.

O pandas 3.0 mudou duas regras que pegam iniciantes

REGRA 1

Coluna de texto vira str

Antes era object. Agora o tipo de texto é próprio.

```
df["cidade"].dtype
# str (antes: object)
```

REGRA 2

Atribuição encadeada deixa de funcionar

Para alterar valores, use .loc em um único passo.

```
df.loc[df["valor"] < 0, "valor"] = None
```

FERRAMENTAS · POWER BI

O Power BI tem três camadas: Power Query, modelo e DAX

CAMADA 1

Power Query

Conecta e transforma o dado

→

CAMADA 2

Modelo

Relaciona fatos e dimensões

→

CAMADA 3

DAX

Calcula medidas, como o % de refugo

▷ **É o destino do Dia 2: vamos montar tudo isso com o dado que vocês tratarem hoje.**

DIA 1 · PAUSA

Intervalo

Voltamos em 10 minutos

A SEGUIR **Engenharia de Dados**

DIA 1 · BLOCO 4 DE 6

04

Engenharia de Dados

Como o dado chega confiável ao banco

35 min

ENGENHARIA DE DADOS

O dado percorre um ciclo de vida

1
Geração
O sensor mede a temperatura

2
Ingestão
A leitura chega ao banco

3
Armazenamento
Fica na tabela leitura_sensor

4
Transformação
Limpeza e regras de negócio

5
Entrega
Dashboard e modelos

Voltamos a este ciclo nos próximos slides para situar cada conceito.

ENGENHARIA DE DADOS

Um banco opera, outro analisa: OLTP × OLAP

OLTP · OPERA

Banco do dia a dia

- agromaq_industrial, com 38 tabelas
- Grava uma leitura por vez
- Feito para registrar rápido

OLAP · ANALISA

Data warehouse

- Poucas tabelas, em estrela
- Lê milhões de linhas de uma vez
- Feito para responder rápido

Um não substitui o outro: o ETL leva o dado de um para o outro.

ENGENHARIA DE DADOS

ETL × ELT: a diferença é onde a transformação acontece



Trata antes de entrar no destino. É o que faremos na prática.



Carrega o dado bruto e trata dentro do warehouse.

✓ **O ETL não morreu: os dois modelos convivem nas empresas.**

ENGENHARIA DE DADOS

Dado real chega sujo

Nulo
temperatura vazia

Duplicado
a mesma leitura, duas vezes

Sentinela
um código no lugar do valor

Órfão
leitura de um sensor que não existe

Formato
datas e números escritos de formas diferentes

Texto solto
Trator, trator e TRATOR

Alerta: nem todo pico é erro. Apagar um pico legítimo também é perder dado.

ENGENHARIA DE DADOS

Rodar duas vezes não pode duplicar

Como um elevador

Apertar o botão cinco vezes leva a uma viagem só.

Idempotência

Repetir a carga dá o mesmo resultado.

Staging persistente

O dado bruto fica guardado para recarregar.

Transação

Ou a carga inteira entra, ou nada entra.

✓ **Teste simples: rodou duas vezes? A contagem tem que ser a mesma.**

ENGENHARIA DE DADOS

O modelo estrela separa fatos de dimensões

`dim_tempo` | `dim_sensor` | `dim_maquina`

`fato_leitura_sensor`
uma linha por sensor por hora

`fato_producao`
o que foi produzido e perdido

`dim_linha` | `dim_produto` | dim_cliente: desafio de vendas

📖 **Fato é o cupom fiscal; dimensão é o cadastro que o descreve.**

DIA 1 · BLOCO 5 DE 6

05

Prática

Do CSV sujo ao dado tratado no banco

85 min

PRÁTICA · O CAMINHO DE HOJE

Do dado sujo ao dado confiável

O pipeline do AgroMaq em três etapas




```
SELECT motivo, COUNT(*) FROM etl_rejeito GROUP BY motivo;
```

origem destino atenção

PRÁTICA · 10 MIN

P1

Conectar no MySQL e explorar o banco

VOCÊS FAZEM

- Conectam no MySQL
- Listam as tabelas do agromaq_industrial
- Seguem a hierarquia: unidade, setor, linha, máquina, sensor

INSTRUTOR MOSTRA

As consultas do 04_consultas_validacao.sql

PRONTO QUANDO

Sua contagem bate: 120 máquinas e 316 sensores

```
SELECT COUNT(*) FROM maquina;
SELECT COUNT(*) FROM sensor;
```

PRÁTICA · 15 MIN

P2

Carregar o CSV sujo na staging e perfilar com SQL

VOCÊS FAZEM

- Carregam o CSV na staging, tudo em VARCHAR
- Contam nulos e duplicados
- Olham o mínimo e o máximo de cada coluna

INSTRUTOR MOSTRA

Como contar nulos, duplicados, mínimos e máximos

PRONTO QUANDO

Você tem uma lista de defeitos, um por tipo

⚠ **Na staging nada é corrigido ainda: só olhamos o que veio.**

PRÁTICA · 25 MIN

P3

Transformar com SQL, uma regra por defeito

VOCÊS FAZEM

- Escrevem uma regra SQL para cada defeito da lista
- Rodam a transformação
- Mandam as linhas rejeitadas para a quarentena

INSTRUTOR MOSTRA

A transformação rodando até aparecer o log

PRONTO QUANDO

O log mostra quantas linhas passaram e quantas foram para etl_rejeito

⚠ **Cada linha rejeitada deve ter um motivo registrado.**

PRÁTICA · 15 MIN

P4

Repetir o perfilamento em pandas

VOCÊS FAZEM

- Leem o CSV com o pandas
- Contam nulos e duplicados
- Corrigem valores com .loc

INSTRUTOR MOSTRA

Como comparar o resultado do pandas com o do SQL

PRONTO QUANDO

Os números do pandas batem com os do SQL

```
read_csv info describe isna duplicated .loc
```

PRÁTICA · 10 MIN

P5

Carregar na tabela tratada e validar contra o gabarito

VOCÊS FAZEM

- Carregam o dado tratado na tabela final
- Comparam o resultado com o gabarito

INSTRUTOR MOSTRA

A carga rodando duas vezes, com a contagem comparada

PRONTO QUANDO

A segunda carga não muda a contagem de linhas

Idempotência na prática: rodou duas vezes, mesmo resultado.

PRÁTICA · 10 MIN

P6 · CHECKPOINT

O que o gabarito mostra e o pico que não deveria ser apagado

VOCÊS FAZEM

- Comparam o resultado com o gabarito
- Procuram o pico legítimo: ele foi apagado?

INSTRUTOR CONDUZ

A discussão com a turma

PRONTO QUANDO

A turma explica por que nem todo pico é erro

Regra de negócio vale mais que regra de bolso: conheça o dado antes de apagar.

DIA 1 · BLOCO 6 DE 6

06

IA na engenharia e fechamento

A IA acelera, quem valida é você

25 min

A IA acelera, quem valida é você

PEDIDO À IA

Tenho a tabela leitura_sensor(id_leitura, sensor_id, data_hora, valor, status_leitura). Escreva um SQL que ache leituras duplicadas.

RESPOSTA

```
SELECT sensor_id, data_hora,
       COUNT(*) AS vezes
FROM leitura_sensor
GROUP BY sensor_id, data_hora
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Revise linha a linha antes de rodar: a tabela existe? O agrupamento faz sentido?

IA NA ENGENHARIA

Delegue a escrita, não a conferência

1. Dê o schema como contexto
2. Teste numa amostra pequena
3. Compare as contagens antes e depois
4. Não cole dado sensível no chat

A IA escreve rápido. Quem responde pelo resultado é você.

IA NA ENGENHARIA

Dado ruim derruba a IA também

Dado sujo

Um código no lugar do valor.

Modelo ou assistente

Aprende ou responde em cima desse dado.

Resposta errada

Uma média torta, dita com confiança.

Qualidade de dado alimenta modelos e assistentes. O pipeline de hoje protege a IA de amanhã.

FECHAMENTO

Hoje o dado ficou confiável; amanhã ele vira decisão

HOJE

- Conhecemos as profissões e as ferramentas
- Perfilamos um CSV sujo
- Tratamos com uma regra por defeito
- Rodamos duas vezes sem duplicar



AMANHÃ

- Modelo estrela no banco
- Power BI e DAX
- IA dentro do dashboard
- Ciência de Dados, em teoria

PARA O DIA 2

O que instalar antes do Dia 2

1

Power BI Desktop

A ferramenta do dashboard.

2

Conector MySQL

Oracle MySQL Connector/NET, para o Power BI falar com o banco.

3

Teste de conexão

Abrir o Power BI e conectar no MySQL.

⚠ **Se o conector falhar, avise: existe plano B com arquivos CSV.**

FIM DO DIA 1

Perguntas e feedback

Anotem as dúvidas: elas melhoram a próxima turma.

AMANHÃ **Do dado confiável à decisão**